实验要求

（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师

（2）你所在的公司专门提供室内导航机器人解决方案，目前有代理国内很多轮式机器人产品

（3）现在有两家客户企业采购了你们代理的星海图 R1 Pro 机器人，接下来公司派你去客户企业帮他们完成 R1 Pro 的室内导航相关功能的部署

（4）客户 1 采购轮式机器人主要为了给办公室员工每天下午准备下午茶

（5）客户 2 采购轮式机器人主要为了给来访的参观客户做导览，并最后引导顾客到会议室

（6）之前你已经对客户公司的办公环境进行激光雷达 SLAM 建图，现在需要根据为客户场景设置导航点，然后配置导航规划策略

（7）最终制定完导航规划策略后，实施过程中，机器人要能正确完成客户的要求，并在运行过程中不会碰到公司设施以及来往的人

实验评分

环节	分值	细则
导航点设置	17	两个客户场景一共 17 个导航点，每个 1 分
导航规划策略	23	两个客户场景一共 48 个设置参数，每个 0.48 分，最高 23 分
仿真验证	60	两个客户一共 17 个导航点目的地，正常达到目的地每个得 3 分，共 51 分 然后中途如果发生碰撞，每次扣 1.5 分，最多扣 9 分

实验操作

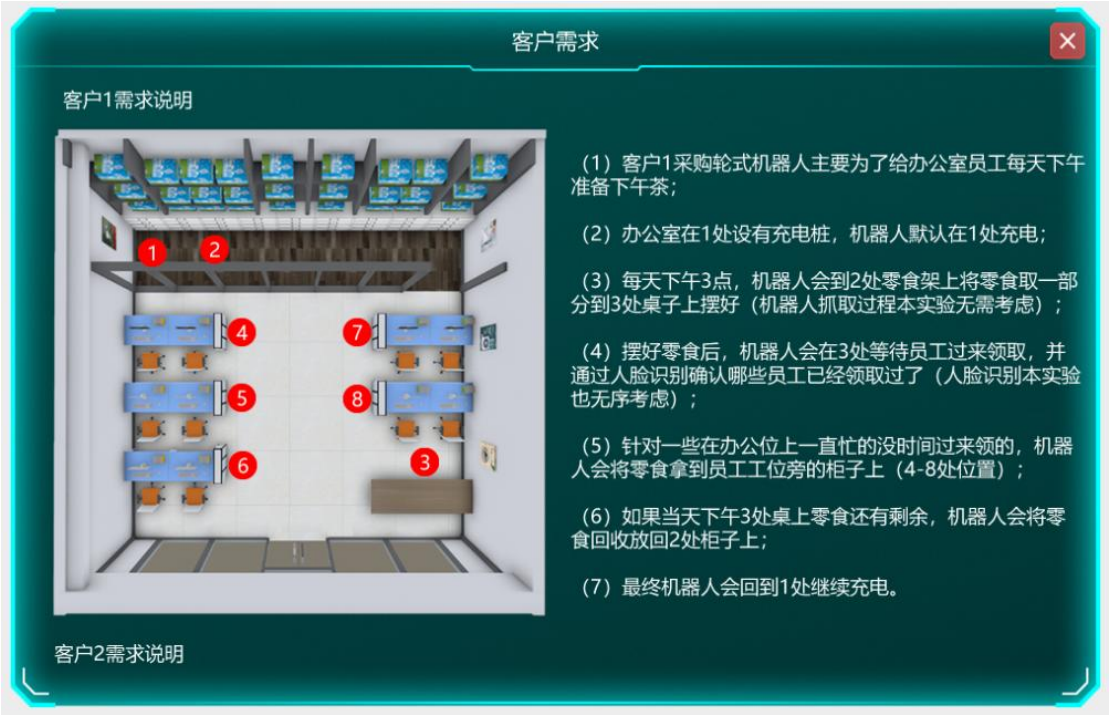


（1）进入实验后底部有 5 个按钮，首先点击“客户需求分析”进入

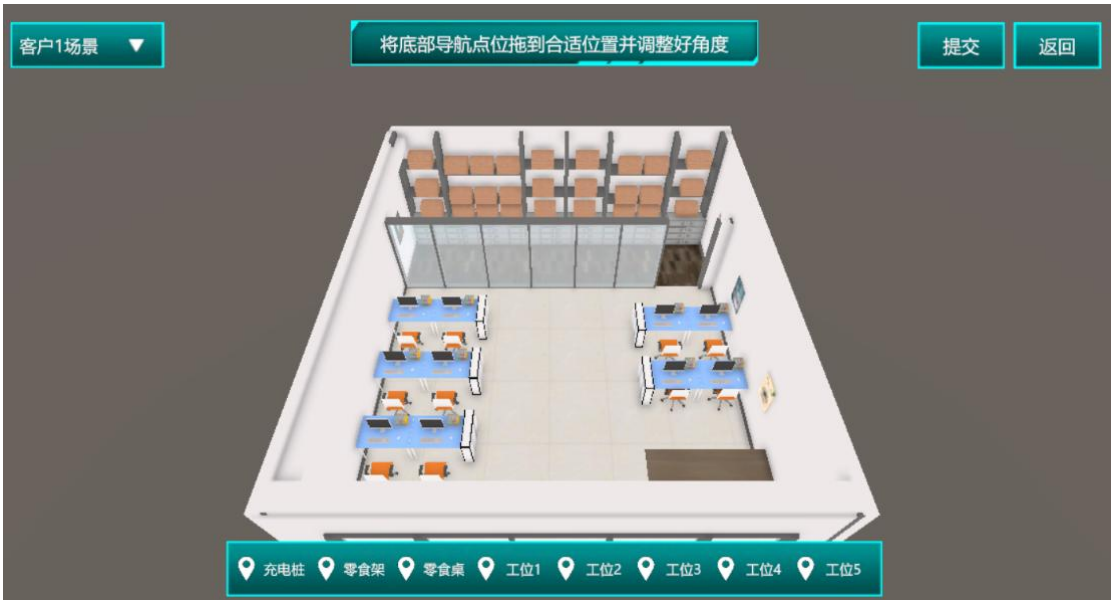


（2）这里可以通过 swad 控制移动，鼠标左键拖动控制视角，在两个客户场景漫游观察场景特征

（3）点击右上角“俯视”按钮可以切换到俯视模式，拖动鼠标左键拖动移动视角，滚轮拉近拉远



（4）点击底部“客户需求”可以了解当前客户购买的机器人未来的导航需求，针对客户场景环境和导航需求，共同在后续制定导航策略



（5）回到主界面点击底部“导航点设置”进入，底部有一排导航点需要拖出来，摆放到符合导航需求的位置



（6）每个导航点拖出来之后，选中时还有一个黑色的旋转图标，点击可以设置导航点的朝向

（7）设置导航点时，一定要注意与周围墙、门、桌椅、柜子等之间的距离，要考虑机器人的底盘半径，不要太靠近导致机器人导航时与周围环境发生碰撞

（8）设置好了点击右上角提交按钮保存导航点



（9）回到主界面点击底部“导航规划”进入，这里可以设置两个客户的导航策略

（10）导航策略有三个模块，代价地图、全局规划与恢复行为、局部规划与定位，每个模块

都有一堆参数要设置，每个参数后面有问号图标，鼠标上移可以查看对应解释

（11）设置完一个点底部下一步到下一个模块继续设置，有些参数设置可能需要查看“机器人基本信息”，全部设置完后点击右上角提交按钮



（12）回到主界面点击底部“仿真验证”按钮，选择一个要仿真的客户场景



（13）仿真过程机器人按导航需求，以及上面设置的导航点位置、导航策略开始执行导航任务

（14）地面蓝色的是代价地图，会根据设置的参数展示效果中途有测试人员会对机器人进行干扰验证导航策略稳定性

（15）左上角是建图进度，可以加速减速和暂停，中途可以点击右上角返回退出仿真





（16）进度完成后，右上角“报告”按钮可以点击查看每次仿真的结果



（17）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告